Circuits électroniques analogiques et digitaux fondamentaux (LELEC1530)

Réalisé par
Quentin Aubecq
avec l'aide de

–
relu par

–

2026

SYNTEX

Cette synthèse est une **synthèse collaborative**, écrite en LaTeX.
Elle est améliorée régulièrement, grâce à la participation de quelques étudiants.

La version que vous avez sous les yeux n'est sans doute pas la plus récente !

Alors...

...si vous désirez rester au courant des améliorations et corrections...
...si vous trouvez une erreur ou une imprécision...
...si vous souhaitez apporter votre aide à la réalisation...
...ou si vous voulez accéder à des synthèses d'autres cours...

...**rejoignez-nous** sur le serveur SYNTEX !

https://discord.gg/BdFgQbCTag

Remarque

Ce document est un support complémentaire au cours.
Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs, omissions ou interprétations susceptibles de vous induire en erreur.
Les images, liens et autres contenus appartiennent exclusivement à leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

1 Introduction **4**
1.1 Conventions pour courants et tensions 4

2 Amplificateurs **4**
2.1 Amplificateur idéal 5
2.2 Réponse en fréquence en boucle ouverte 5
2.3 Boucle fermé : Inverting configuration 5
2.3.1 Effet de la réponse en fréquence 6
2.4 Avec résistances interne 6
2.5 Modèles de circuits pour amplificateurs 7
2.6 Amplificateurs avec étages en cascade 7

3 Diode **8**
3.1 Diode idéale 8
3.1.1 Redresseur 8
3.2 Diode réelle 8
3.3 Modèle 9
3.3.1 En sens passant 9
3.3.2 Modèle petit-signal 10

4 Mosfet **11**
4.1 Structure du transistor MOS 11
4.2 Transistor NMOS 11
4.3 Transistor PMOS 12
4.4 Effet d'Early 13
4.5 Amplificateurs 13
4.5.1 En 'grand signal' 14
4.5.2 En 'petit-signal' 16
4.5.3 Caractérisation des amplificateurs (ac) 18
4.6 Effets supplémentaires 18

5 Bipolaire **20**
5.1 Modèle Ebers-Moll 20
5.1.1 Circuits équivalents en régime actif ($v_{ce} \geq 0.3\,\mathrm{V}$) 22
5.1.2 Autres régions de fonctionnement 23
5.2 Amplificateur BJT en 'grand-signal' 24
5.3 Modèle 'petit-signal' 24
5.3.1 Circuits équivalents 'petit-signal' 25
5.4 Amplificateurs 26
5.4.1 Amplificateur en émetteur commun (ac) 27
5.4.2 Polarisation des amplificateurs 27
5.4.3 Amplificateurs discrets 27
5.5 Effets supplémentaires 28

6 Fréquence **29**
6.1 Réponse basse fréquence de l'amplificateur CS 29

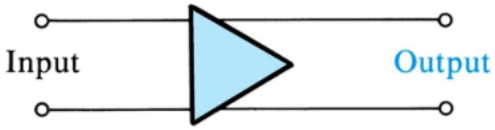
1 Introduction

1.1 Conventions pour courants et tensions

$$i_C(t) = I_C + i_c(t)$$

(Courant total instantané = dc + ac)
I_c : Amplitude du signal ac

2 Amplificateurs



- Gain en tension :

$$A_v = \frac{v_O}{v_I} \quad \left[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{V}}\right]$$

- Gain en courant :

$$A_i = \frac{i_O}{i_I} \quad \left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{A}}\right]$$

- Gain en puissance :

$$A_p = A_v \cdot A_i \quad \left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{W}}\right]$$

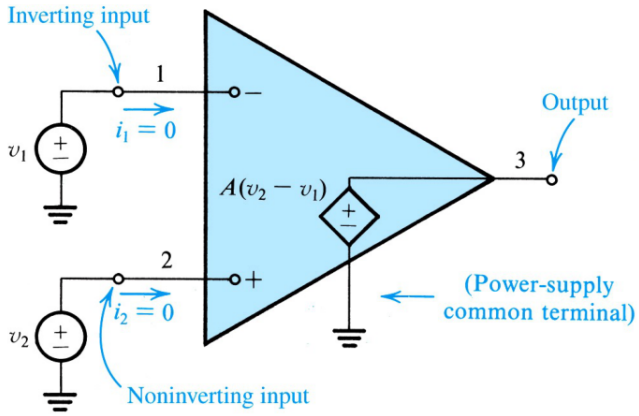
- Rendement :

$$\eta = \frac{P_L}{P_{dc}} \times 100 \quad [\%]$$

P_L : Puissance sur la charge
$P_{dc} = V_{CC} \cdot I_{CC} + V_{EE} \cdot I_{EE}$

Gain en dB : $20 \cdot \log |A|$

2.1 Amplificateur idéal



- Impédance d'entrée infinie
- Impédance de sortie nulle
- Gain de mode commun nul
- Gain en boucle ouverte (A) infini
- Bande passante (fréquence) infinie

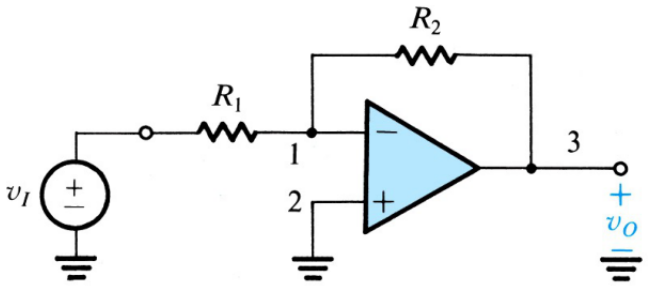
2.2 Réponse en fréquence en boucle ouverte

$$\boxed{A(j\omega) = \frac{A_O}{1 + j\omega/\omega_b}}$$

GBW : $\omega_t = A_O \cdot \omega_b$ (fréquence à laquelle le gain vaut 1)

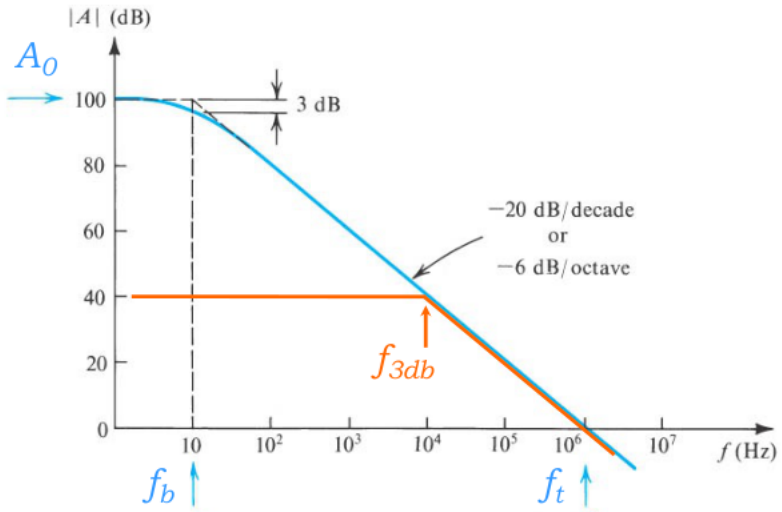
2.3 Boucle fermé : Inverting configuration

Notation : A pour l'amplificateur seul, et G pour le montage



$$G = -\frac{R_2}{R_1}$$

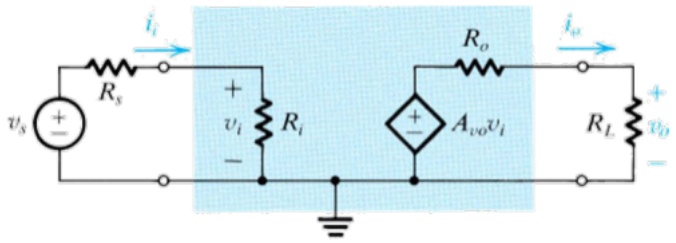
2.3.1 Effet de la réponse en fréquence



$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} \approx \frac{-R_2/R_1}{1+\frac{s}{\omega_t/(1+R_2/R_1)}}$$

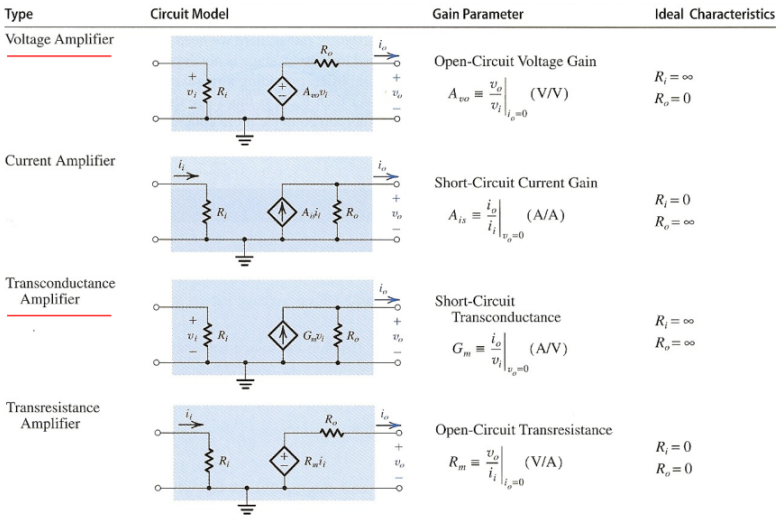
Pôle : $\omega_{3dB} = \omega_t/(1+R_2/R_1)$

2.4 Avec résistances interne

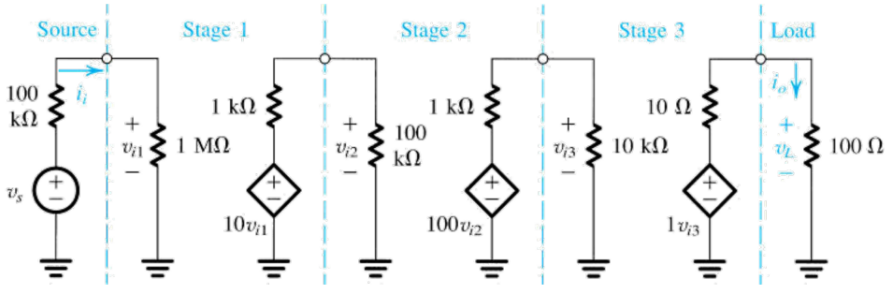


$$\boxed{G_v = A_{vo}\frac{R_i}{R_i+R_s}\frac{R_L}{R_L+R_o}}$$

2.5 Modèles de circuits pour amplificateurs



2.6 Amplificateurs avec étages en cascade

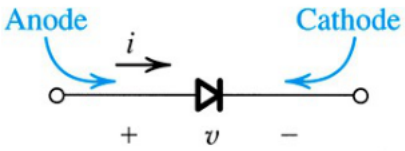


$R_s << R_{i,\text{étage 1}}$; $R_{o,\text{étage } i-1} << R_{i,\text{étage } i}$; $R_{o,\text{étage 3}} << R_L$

$$\boxed{G_v = A_{vo}\frac{R_i}{R_i + R_s}\frac{R_L}{R_L + R_o}}$$

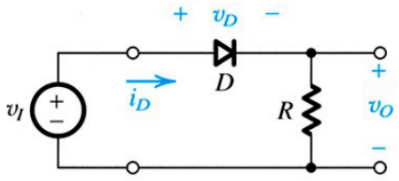
3 Diode

3.1 Diode idéale



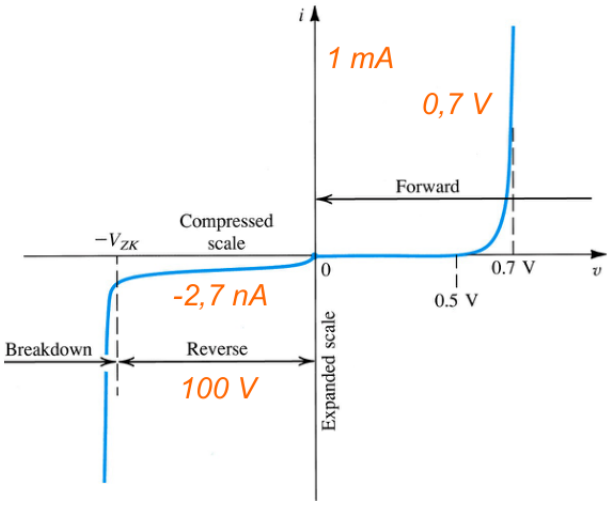
Tension négative : Bloquant
Tension positive : Passant

3.1.1 Redresseur

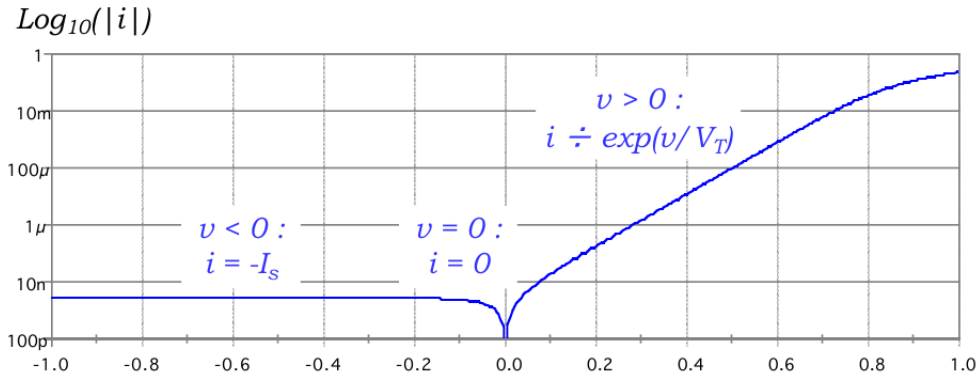


Fonctionne à basse fréquence, à haute fréquence, les effets capacitifs sont visible

3.2 Diode réelle



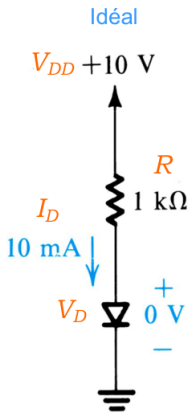
3.3 Modèle



$$i = I_S \cdot \left(e^{v/(n \cdot V_T)} - 1 \right) \quad \text{avec} \quad V_T = \frac{k \cdot T}{q}$$

n : Constante empirique entre 1 et 2
k : Constante de Boltzmann ($1.38\ 10^{-23}$)
T : Température en kelvins
q : Charge électronique élémentaire ($1.6\ 10^{-19}$)
$\Rightarrow V_T \approx 26\text{mV}$

3.3.1 En sens passant



$$I_D \approx I_s e^{V_D/V_T}$$

$$I_D = \frac{V_D D - V_D}{R}$$

On obtient $V_D \approx 0.7\text{V}$ et $I_D \approx 9.3\text{mA}$

3.3.2 Modèle petit-signal

Cas de superposition d'un signal de polarisation (dc) et d'un signal alternatif (ac)

$$v_D(t) = V_D + v_d(t)$$
$$i_D(t) = I_D + i_d(t)$$

Concrètement, pour la partie AC, on peut remplacer la diode par une résistance r_d

$$r_d = \frac{1}{\left.\frac{\partial i_D}{\partial v_D}\right|_{i_D=I_D}} = \frac{(n)V_T}{I_D}$$

(Fonctionne bien jusqu'à des tensions alternatives d'environ 100mV)

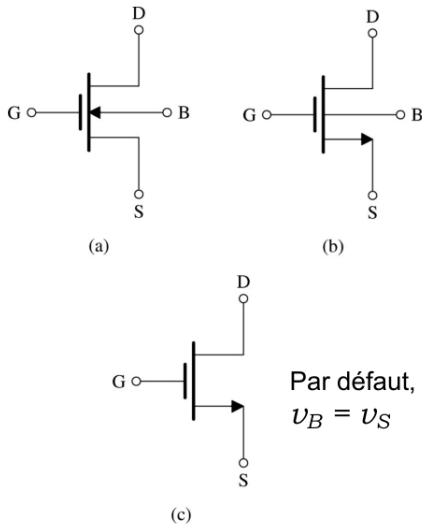
En petit-signal, les sources DC sont des masses

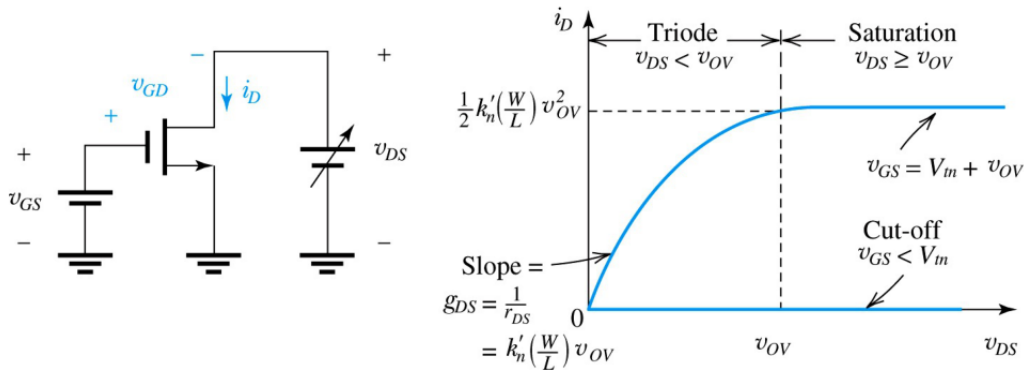
4 Mosfet

PMOS : Flèche vers la capacité
NMOS : Flèche vers l'extérieur

4.1 Structure du transistor MOS

4.2 Transistor NMOS





$$\boxed{v_{OV} = v_{GS} - V_{tn}}$$

- **Cut-off** (coupé) : $v_{GS} < V_{tn}$
- **Overdrive** (passant) : $v_{GS} \geq V_{tn}$
  - **Saturation** : $v_{DS} \geq v_{OV} \Leftrightarrow v_{GD} \leq V_{tn}$

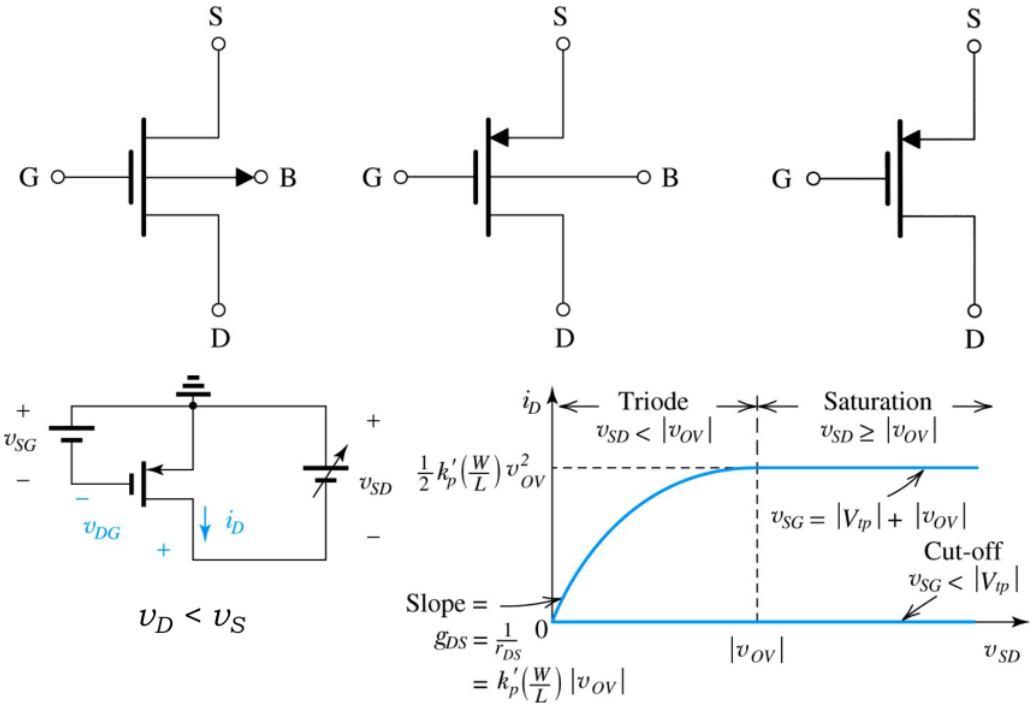
$$\boxed{i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} v_{OV}^2} \cdot \underbrace{(1 + \lambda_n \cdot v_{DS})}_{\text{Effet d'Early}}$$

– **Triode** : $v_{DS} < v_{OV} \Leftrightarrow v_{GD} > V_{tn}$

$$\boxed{i_D = k'_n \frac{W}{L} \left[v_{OV} - \frac{1}{2} v_{DS} \right] \cdot v_{DS}}$$

($k'_n = \mu_n C_{ox}$, W et L sont des paramètres du NMOS)
k_n ou $\beta = k'_n \cdot W/L$
À v_{DS} faible et v_{GS} élevé, i_D quasi-linéaire $\rightarrow$ résistance MOS

4.3 Transistor PMOS



$$\boxed{|v_{OV}| = v_{SG} - |V_{tp}|}$$

- **Cut-off** (coupé) : $v_{SG} < |V_{tp}|$
- **Overdrive** (passant) : $v_{SG} \geq |V_{tp}|$

– **Saturation** : $v_{SD} \geq |v_{OV}| \Leftrightarrow v_{DG} \leq |V_{tp}|$

$$\boxed{i_D = \frac{1}{2} k'_p \frac{W}{L} v_{OV}^2} \cdot \underbrace{(1 + |\lambda_p| \cdot v_{SD})}_{\text{Effet d'Early}}$$

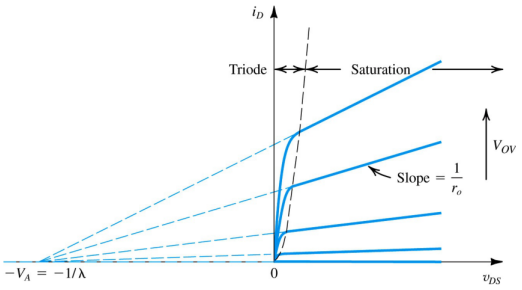
– **Triode** : $v_{SD} < |v_{OV}| \Leftrightarrow v_{DG} > |V_{tp}|$

$$\boxed{i_D = k'_p \frac{W}{L} \left[|v_{OV}| - \frac{1}{2} v_{SD} \right] \cdot v_{SD}}$$

4.4 Effet d'Early

L'effet d'Early est souvent négligable en DC, une fois v_{DS} ou v_{SD} calculé sans Early, on peut estimer l'erreur pour voir si elle est bien négligable.
En AC, l'effet d'Early n'est pas négligable.

Tension d'Early : $V_A = 1/\lambda$

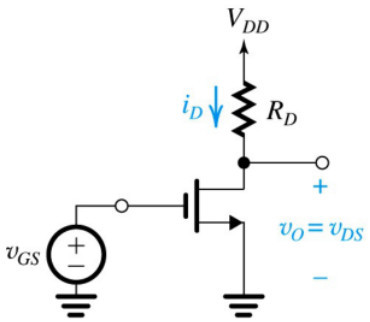


4.5 Amplificateurs

<Borne du transistor> commun(e) : La <borne du transistor> est connectée à une référence commune (entre l'entrée et la sortie), par exemple la masse

- **Source commune** : Gain négatif
- **Drain commun** : Gain unitaire (mais gain en courant)
- **Grille commune** : Gain positif

4.5.1 En 'grand signal'



$$v_O = v_{DS} = V_{DD} - R_D \cdot i_D$$

- $v_{GS} \leq V_t : i_D = 0 \quad ; \quad v_O = V_{DD}$
- $V_t < V_{GS} \leq V_{GS|_B}$ càd $v_O > v_{GS} - V_t$:

$$v_O = V_{DD} - R_D \cdot \frac{1}{2} k_n (v_{GS} - V_t)^2 \qquad \text{(saturation, sans Early)}$$

$$\Rightarrow V_{GS|_B} = V_t + \frac{\sqrt{2k_n R_D V_{DD} + 1} - 1}{k_n R_D} \qquad \text{pour} \quad v_{DS} = v_{OV}$$

- $v_{GS} > V_{GS|_B}$: Triode

$$v_O = V_{DD} - i_D(v_{GS}, v_O)$$

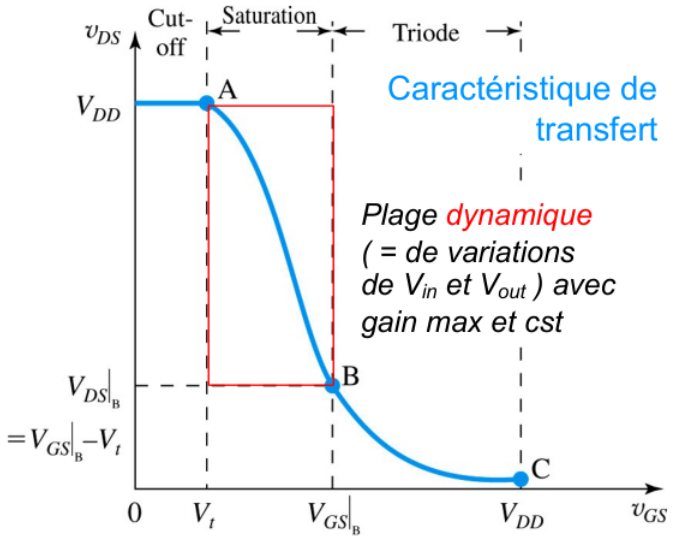


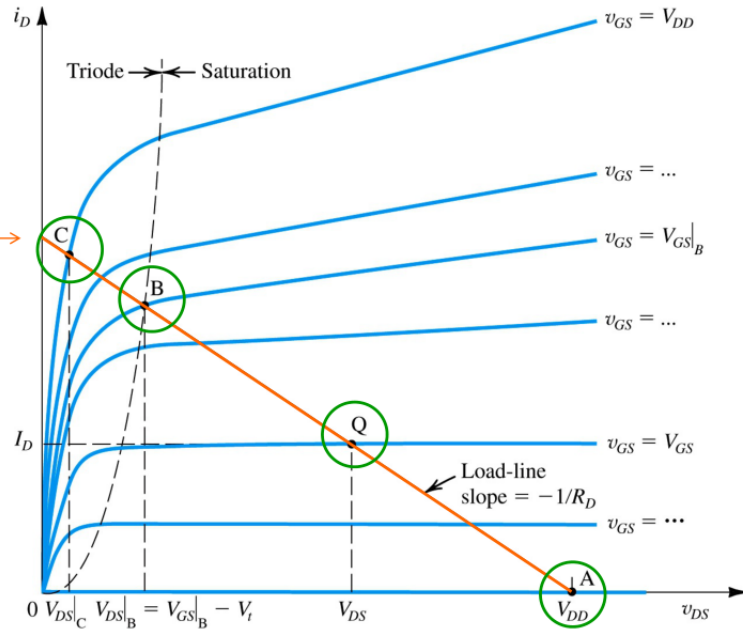
Diagramme de charge :

$v_{DS} = V_{DD} - R_D.i_D$

$\Rightarrow i_D = \dfrac{V_{DD} - v_{DS}}{R_D}$

Diagramme de charge

Intersection $\div\ v_{GS}$



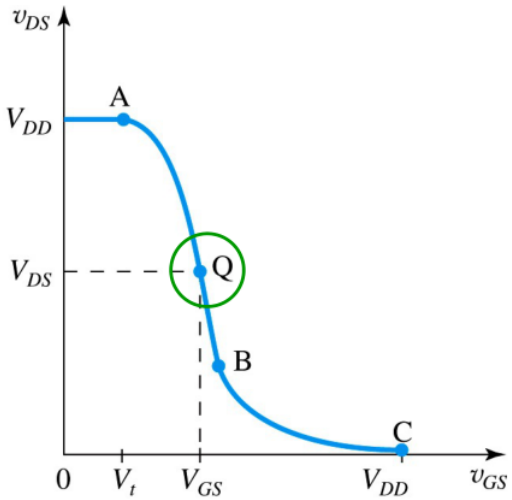
Gain :

$$A_v(v_{GS}) \equiv \frac{dv_{DS}}{dv_{GS}}$$

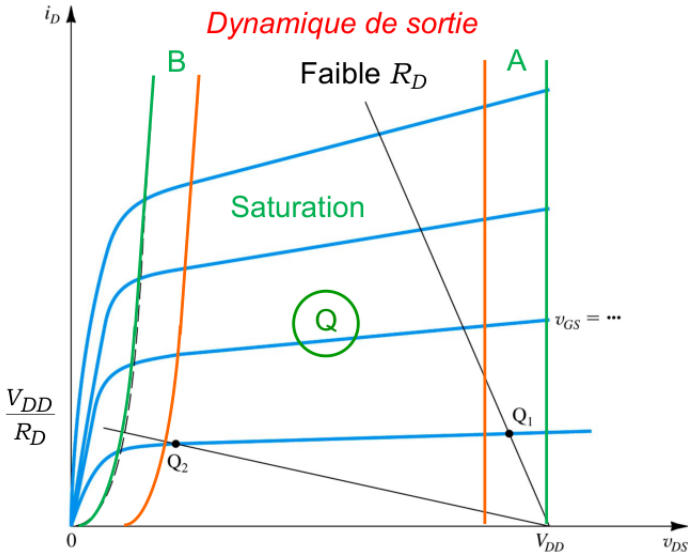
Maximum en saturation

$$v_{DS} = V_{DD} - R_D \cdot \frac{1}{2} k_n (v_{GS} - V_t)^2$$

$$\Rightarrow A_v = -k_n \cdot v_{OV} \cdot R_D$$



On essaye de positionner Q au milieu de la partie droite, donc une tension V_{DS} d'environ $V_{DD}/2$



On prend le V_{GS} au niveau de Q
Si on prend une résistance faible/grande, on augmente/diminue la plage dynamique d'entrée, mais le gain est petit/grand

4.5.2 En 'petit-signal'

$$v_{GS} = V_{GS} + v_{gs}$$

$$\Rightarrow i_D = \frac{1}{2}k_n(V_{GS} + v_{gs} - V_t)^2$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2}k_n(V_{GS} - V_t)^2}_{I_D \quad \text{(DC)}} + \underbrace{k_n(V_{GS} - V_t)v_{gs}}_{i_d \quad \text{(ac)}} + \underbrace{\frac{1}{2}k_n v_{gs}^2}_{\text{distortion non-linéaire}}$$

On va faire en sorte que la partie non-linéaire soit très petite

Pour $v_{gs} << 2 \cdot V_{OV}$:

$$i_d = k_n(V_{GS} - V_t)v_{gs} = g_m \cdot v_{gs}$$

$$g_m \equiv \frac{i_d}{v_{gs}} = k_n(V_{GS} - V_t) = k_n V_{OV}$$

g_m : Transconductance petit-signal

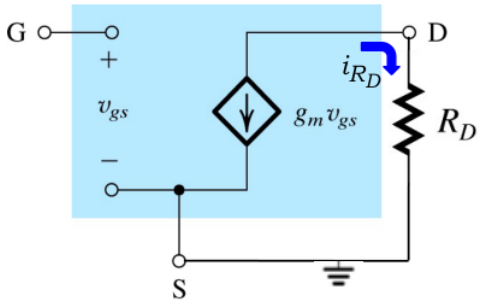
$$\boxed{g_m \equiv \left.\frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}}\right|_{v_{GS}=V_{GS}} = \frac{2I_D}{V_{OV}}}$$

Gain petit-signal :

$$v_{ds} = -i_d \cdot R_D = -g_m \cdot v_{gs} \cdot R_D$$

$$A_v \equiv \frac{v_{ds}}{v_{gs}} = -g_m \cdot R_D$$

On peut passer en petit-signal à une représentation avec une matrice de quadripôle de transconductance, pour un NMOS :

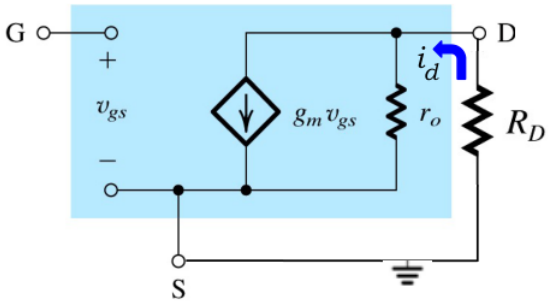


Pour un PMOS, S est au dessus (donc G représenté en dessous) et D en dessous

Effet Early :
Il faut rajouter l'effet Early, car il n'est pas négligable en AC

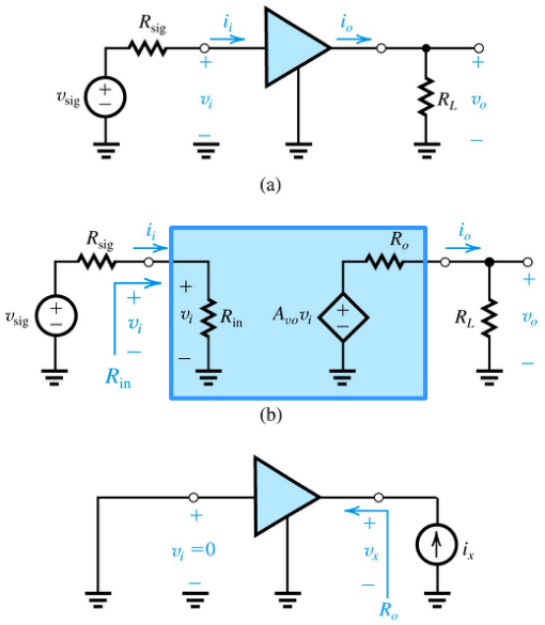
$$\boxed{g_d \equiv \left.\frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}}\right|_{V_{GS},V_{DS}} = \lambda I_{DS}}$$

$$r_O = g_d^{-1} = \left(\frac{1}{2}k_n(V_{GS}-V_t)^2 \cdot \lambda\right)^{-1} = \frac{1}{\lambda \cdot I_D} = \frac{V_A}{I_D}$$



$$A_v \equiv \frac{v_{ds}}{v_{gs}} = -g_m \cdot (R_D || r_0)$$

4.5.3 Caractérisation des amplificateurs (ac)



$$R_in = \frac{v_i}{i_i} \quad ; \quad A_{vo} \equiv \left.\frac{v_o}{v_i}\right|_{R_L=\infty} \quad ; \quad R_o \equiv \left.\frac{v_x}{i_x}\right|_{v_i=0}$$

(v_x est une petite tension qu'on met à la sortie avec $v_i = 0$)

$$A_v \equiv \frac{v_o}{v_i} = A_{vo}\frac{R_L}{R_L + R_o}$$

$$G_v \equiv \frac{v_o}{v_{sig}} \Leftrightarrow G_v = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

<... (Modèle en T)>

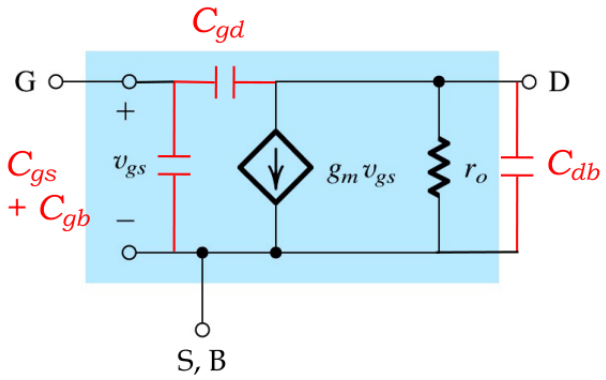
4.6 Effets supplémentaires

- Effet du substrat : Si B a une tension plus faible que la source, la tension de seuil va varier (si v_{bs} est positif, ca augmente le courant du modèle petit signal)

$$V_t = V_{t0} + \gamma\left[\sqrt{2\phi_f + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_f}\right]$$

$$g_{mb} = \left.\frac{\partial i_D}{\partial v_{BS}}\right|_{v_{GS}, v_{DS}=cst} = \chi \cdot g_m$$

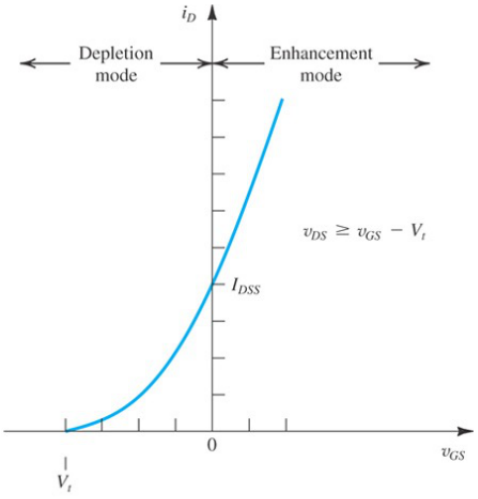
- Il y a plein de capacités parasites, on peut trouver un modèle petit-signal :



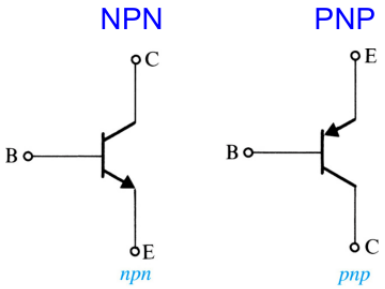
On peut trouver la limite haute fréquence intrinsèque :

$$\omega_T = \frac{g_m}{C_{gs} + C_{gd}} = 2\pi f_T$$

- Effet de la température : La température change un peu la courbe i_D en fct de v_{GS}
- Transistor MOS en déplétion : Cas particulier $V_{tn} < 0$ (NMOS)



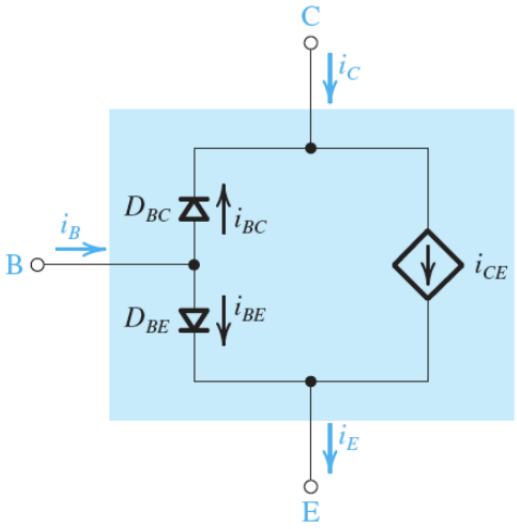
5 Bipolaire



C : Collecteur E : Emetter B : Base

5.1 Modèle Ebers-Moll

Modèle grand-signal :



$$i_{BE} = \frac{I_S}{\beta_F}\left(e^{v_{BE}/n_F V_T} - 1\right)$$

$$i_{BC} = \frac{I_S}{\beta_R}\left(e^{v_{BC}/n_R V_T} - 1\right)$$

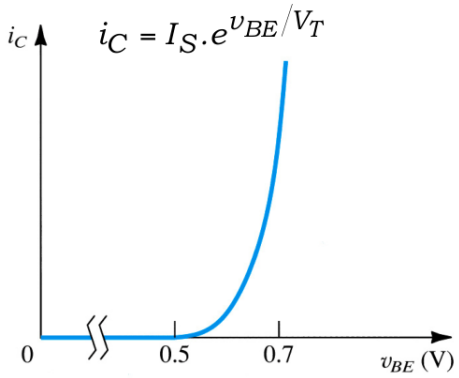
$$i_{CE} = I_S\left(e^{v_{BE}/n_F V_T} - e^{v_{BC}/n_R V_T}\right) \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{v_{BC}}{V_A}\right)}_{\text{Effet d'Early}}$$

($n_F, n_R \approx 1$ et V_A sont des facteurs de non-idéalités)

En régime actif :

$$v_{BE} > 0 \qquad v_{BC} < 0$$

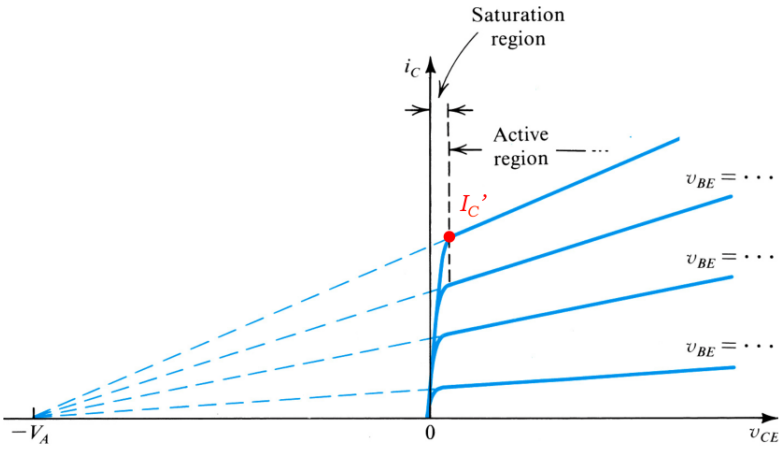
- i_C en fct de v_{BE} :



- i_C en fct de v_{CE} :

$$\boxed{i_C = I_S \cdot e^{v_{BE}/V_T} \cdot \left(1 + \frac{v_{CE}}{V_A}\right)}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C'} \qquad \text{avec} \quad I_C' = I_S \cdot e^{V_{BE}/V_T}$$



En régime actif on a :

$$I_C' = I_S \cdot e^{V_{BE}/V_T}$$

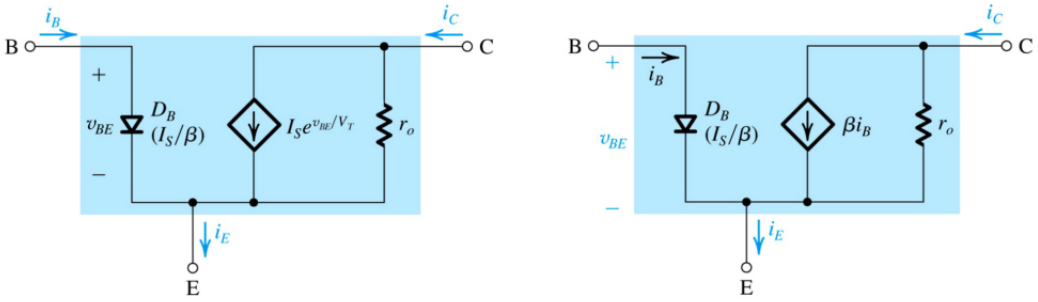
$$I_B = \frac{I_S}{\beta_F} \cdot e^{V_{BE}/V_T}$$

$$\boxed{\frac{I_C}{I_B} = \beta_F}$$

Plus précisément :

$$\beta_F = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

5.1.1 Circuits équivalents en régime actif ($v_{ce} \geq 0.3\,\text{V}$)



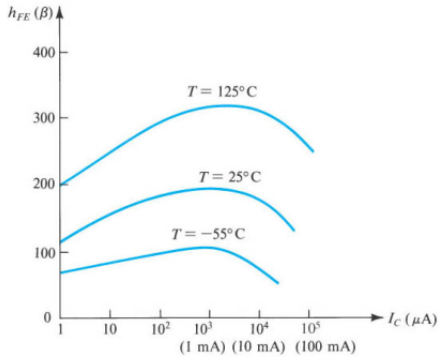
Si r_0 est négligée :

$$\beta = \beta_F \quad ; \quad i_C = I_S \cdot e^{v_{BE}/V_T} \quad ; \quad i_B = \frac{i_C}{\beta} \quad ; \quad i_E = i_C + i_B = \frac{1}{\alpha} i_C$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \quad ; \quad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

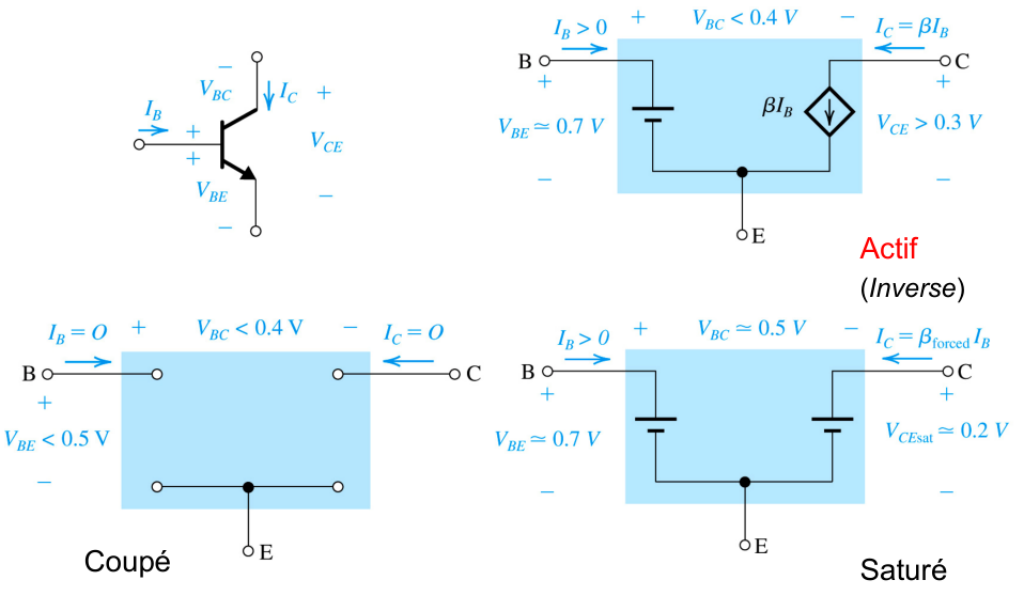
$$i_C = \alpha \cdot i_E = \beta \cdot i_B$$

β n'est pas constant :

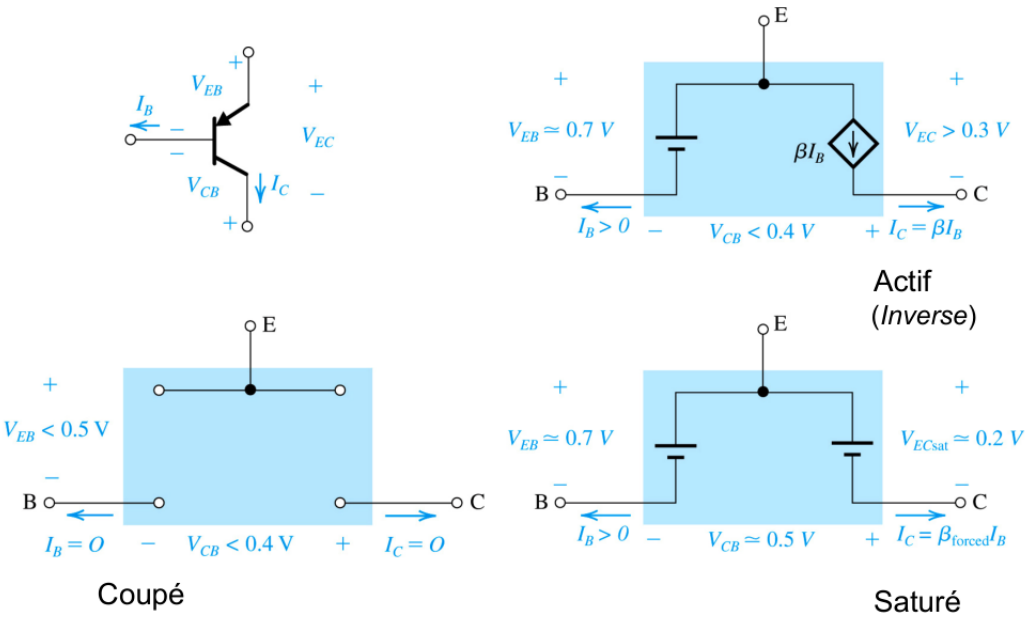


5.1.2 Autres régions de fonctionnement

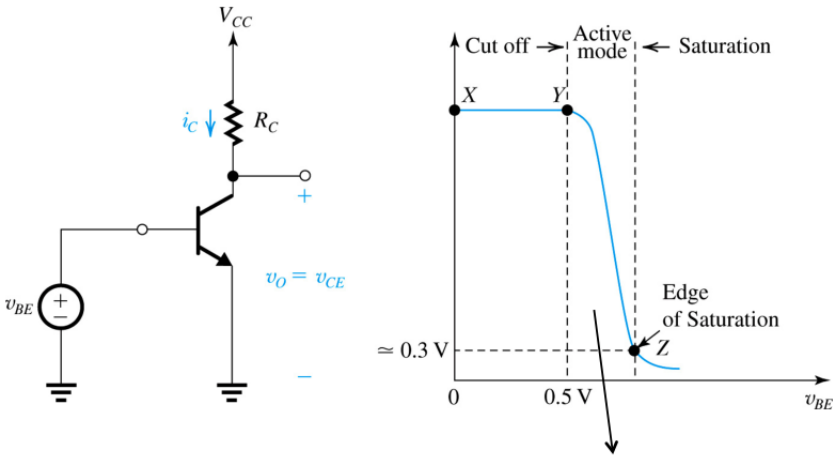
NPN :



PNP :



5.2 Amplificateur BJT en 'grand-signal'



$$v_{CE} = V_{CC} - R_C \cdot i_C$$
$$v_{CE} = V_{CC} - R_C \cdot I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

$$\boxed{A_v \equiv \left.\frac{dv_{CE}}{dv_{BE}}\right|_{v_{BE}=V_{BE}} = -\frac{I_C R_C}{V_T}}$$

$$|A_{vmax}| \approx \frac{V_{CC}}{V_T}$$

5.3 Modèle 'petit-signal'

Point de polarisation DC :

$$I_C = I_S \cdot e^{V_{BE}/V_T}$$
$$V_{CE} = V_{CC} - R_C \cdot I_C > 0,7\,\text{V} \qquad \text{(actif)}$$

On peut obtenir

$$I_C = \underbrace{I_C}_{\text{DC}} + \underbrace{\frac{I_C}{V_T} \cdot v_{be}}_{\text{ac}}$$

$$\boxed{g_m \equiv \left.\frac{\partial i_C}{\partial v_{BE}}\right|_{i_C \equiv I_C} = \frac{I_C}{V_T}}$$

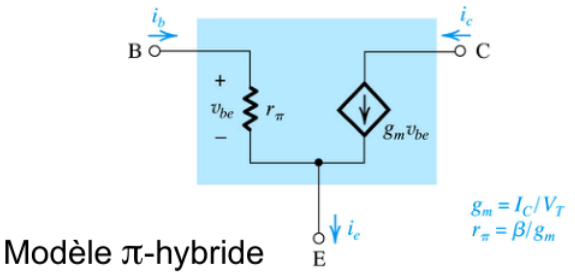
Résistance (d'entrée) de base et d'émetteur :

$$r_\pi \equiv \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{V_T}{I_B}$$

$$r_e \equiv \frac{v_{be}}{i_e} = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m} \approx \frac{1}{g_m}$$

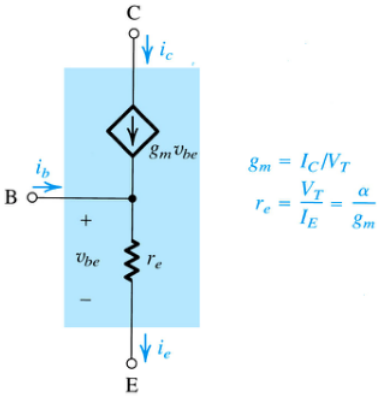
On peut donc trouver $r_\pi = (\beta + 1) \cdot r_e$

5.3.1 Circuits équivalents 'petit-signal'



Modèle π-hybride

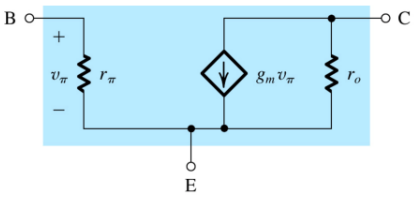
Modèle en T



$$i_b = \frac{i_c}{\beta} \qquad i_e = i_b + i_c$$

$$A_v \equiv \frac{v_{ce}}{v_{be}} = -g_m \cdot R_C = -\frac{I_C R_C}{V_T}$$

Avec résistance de sortie finie :



$$i_C = I_S \cdot e^{v_{BE}/V_T} \left(1 + \frac{v_{CE}}{V_A}\right)$$

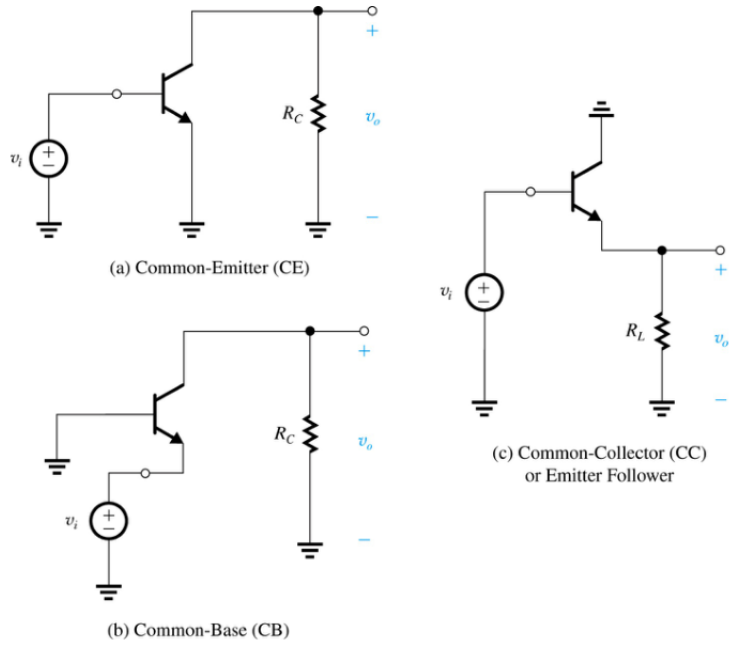
$$r_o = \left[\left.\frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}}\right|_{v_{BE}=\text{cst}}\right]^{-1}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I'_C} \approx \frac{V_A}{I_C}$$

$$v_o = -g_m \cdot v_{be} \cdot (R_C || r_o)$$

<Modèle T (sur slide 25 qui n'existe pas)>

5.4 Amplificateurs

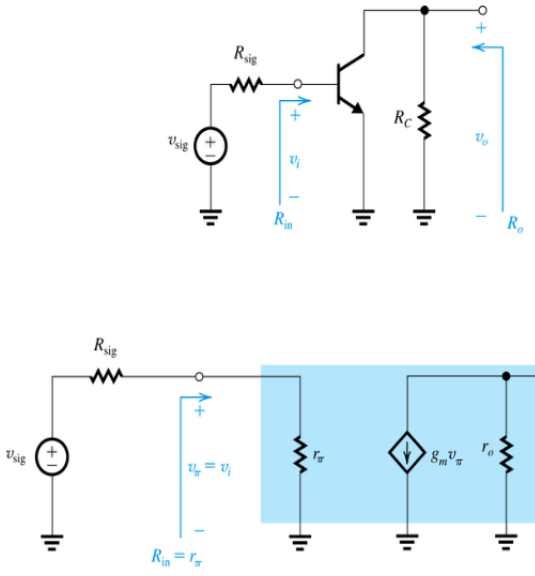


- **Émetteur commun** : Grand gain négatif
- **Collecteur commun** (ou émetteur suiveur) : Gain unitaire
- **Base commune** : Grand gain positif

Amplification en ac avec résistance de générateur et de charge :

$$G_v = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

5.4.1 Amplificateur en émetteur commun (ac)



$$R_{in} = R_\pi \quad ; \quad R_o = R_C||r_o \approx R_C \quad ; \quad A_{vo} = -g_m(R_C||r_o) \approx -g_m \cdot R_C$$

$$A_v = -g_m \cdot (R_C||R_L||r_o) \quad ; \quad G_v = A_v \frac{r_\pi}{R_{sig} + r_\pi}$$

Avec une résistance d'émetteur, on utilise le modèle petit-signal en T, et on obtient :

$$A_{vo} = -\frac{g_m R_C}{1 + g_m R_e}$$

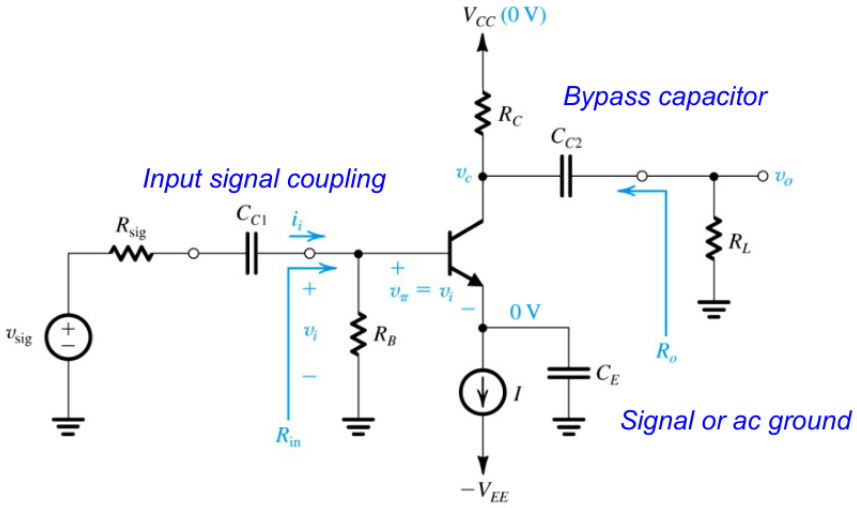
("negative feedback", amélioration des performances mais gain plus faible)

5.4.2 Polarisation des amplificateurs

Avec des résistances, comme il y a un courant de base, la tension va varier.
Lorsqu'il y a une résistance d'émetteur R_E, ca se stabilise même avec un diviseur résistif pour la base, ou même une simple résistance vers la masse
On peut aussi polariser avec un source de courant, ou un miroir de courant.

5.4.3 Amplificateurs discrets

En émetteur commun :

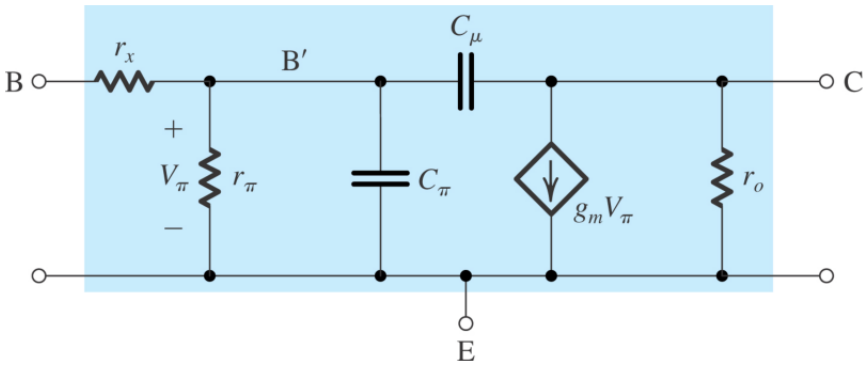


On a un système d'équations interdépendantes :

- DC : $\forall$ noeuds : Loi les noeuds, loi des mailles, $V = RI$, équations du transistor
- AC :

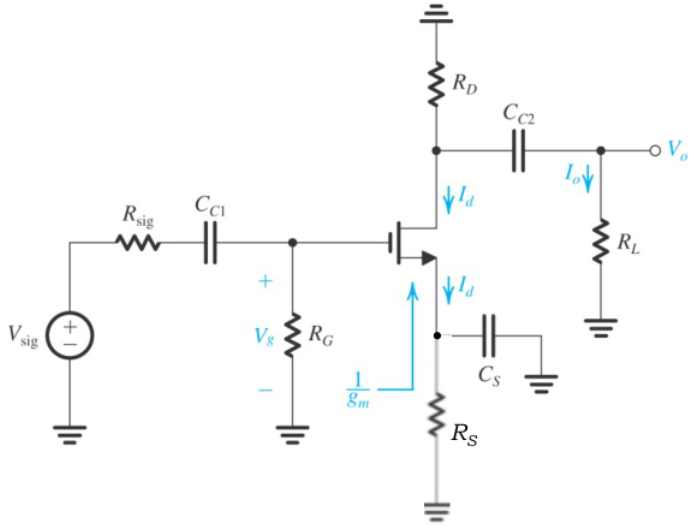
$$G_v = -\frac{R_G}{R_G + R_{\text{sig}}} g_m (R_D \| R_L \| r_o) \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{C_{C1}(R_G + R_{\text{sig}})}}$$

5.5 Effets supplémentaires



6 Fréquence

6.1 Réponse basse fréquence de l'amplificateur CS



On peut trouver les différents pôles :

$$\omega_{P1} = \frac{1}{C_{C1} \cdot (R_G + R_{sig})} \quad ; \quad \omega_{P2} = \frac{g_m + \frac{1}{R_S}}{C_S} \quad ; \quad \omega_{P3} = \frac{1}{C_{C2} \cdot (R_D + R_L)}$$

$$\omega_Z = \frac{1}{R_S \cdot C_S}$$